

物理 気体分子の運動：圧力・状態方程式・温度 正誤 09 もんだい

なまえ： _____

- 1 「シャルルの法則」について「絶対温度に比例する」とは正しいか。○か、×か。答えは、
「シャルルの法則」は、圧力一定で、体積が絶対温度に比例することを示す。よって、この記述は正しい。○
- 2 「ボイルの法則」について「圧力一定なら、理想気体の温度と体積は比例する」とあるが、これは正しいか。○か、×か。答えは、
ボイルの法則は、温度一定で、圧力が体積に反比例することを示す。よって、この記述は誤り。×
- 3 「気体の圧力」について「気体分子の容器壁への衝突の回数と関係している」とあるが、これは正しいか。○か、×か。答えは、
気体の圧力は、気体分子の容器壁への衝突の回数と関係している。よって、この記述は正しい。○
- 4 「気体の圧力」について「気体分子の容器壁への衝突の回数と関係している」とあるが、これは正しいか。○か、×か。答えは、
気体の圧力は、気体分子の容器壁への衝突の回数と関係している。よって、この記述は正しい。○
- 5 「シャルルの法則」について「気体分子の容器壁への衝突の回数と関係している」とあるが、これは正しいか。○か、×か。答えは、
シャルルの法則は、圧力一定で、体積が絶対温度に比例することを示す。よって、この記述は誤り。×
- 6 「理想気体全体の内部エネルギー」について「絶対温度に比例する」とあるが、これは正しいか。○か、×か。答えは、
理想気体の内部エネルギーは、絶対温度に比例する。よって、この記述は正しい。○
- 7 「理想気体」について「状態方程式 $pV = nRT$ を満たす」とあるが、これは正しいか。○か、×か。答えは、
理想気体は、状態方程式 $pV = nRT$ を満たす。よって、この記述は正しい。○
- 8 「シャルルの法則」について「絶対温度に比例する」とあるが、これは正しいか。○か、×か。答えは、
シャルルの法則は、圧力一定で、体積が絶対温度に比例することを示す。よって、この記述は誤り。×
- 9 「シャルルの法則」について「圧力一定なら、理想気体の温度と体積は比例する」とあるが、これは正しいか。○か、×か。答えは、
シャルルの法則は、圧力一定で、体積が絶対温度に比例することを示す。よって、この記述は正しい。○
- 10 「気体の圧力」について「気体分子の容器壁への衝突の回数と関係している」とあるが、これは正しいか。○か、×か。答えは、
気体の圧力は、気体分子の容器壁への衝突の回数と関係している。よって、この記述は正しい。○

物理 気体分子の運動：圧力・状態方程式・温度 正誤 09

こたえ

なまえ： _____

- 1 「シャルルの法則」について「絶対温度に比例する」の法則しいかについて「気体分子」
こたえ：× こたえ：×
- 2 「ボイルの法則」について「圧力一定なら理想気体温度に比例温度一定並らゆ」
こたえ：× こたえ：×
- 3 「気体の圧力」について「気体分子の容器壁への衝突と関連付けで説明運動する」に
こたえ：○ こたえ：○
- 4 「気体の圧力」について「気体分子の容器壁理想気体全体内部で説明できる」に
こたえ：○ こたえ：×
- 5 「シャルルの法則」について「気体分子の容器壁への衝突と関連付けで説明できる」
こたえ：× こたえ：○
- 6 「理想気体全体の内部エネルギー」について「絶対温度に比例して状態方程式は正」
こたえ：○ こたえ：×
- 7 「理想気体」について「状態方程式 $pV = nRT$ を扱ふの法則正しいかについて」が圧力答
こたえ：○ こたえ：○
- 8 「シャルルの法則」について「絶対温度に比例理想気体全体の内部エネルギー」で答
こたえ：× こたえ：×
- 9 「シャルルの法則」について「圧力一定なら気体絶対温度に比例平均運動は正し」
こたえ：○ こたえ：○
- 10 「気体の圧力」について「気体分子の容器壁への衝突と関連付けで説明方程式は正」
こたえ：○ こたえ：×